

8.2 $A_{3 \times 3}$

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

$$A(A^4 + 2A^2 + I_3) = O_{3 \times 3}$$

$$A(A^2 + I_3)^2 = O_{3 \times 3}$$

$$A(A - iI_3)^2(A + iI_3)^2 = O_{3 \times 3}$$

Z toho vyplývá že $\lambda \in \{0, \pm i\}$

Jelikož jde o reálnou matici, pak její charakteristický polynom musí mít reálné koeficienty, tedy pokud kořenem tohoto polynomu je komplexní číslo musí být kořenem i číslo k němu komplexně združené.
Jelikož to je matice řádu 3 $\Rightarrow$ má nejvýše 3 různé vl. čísla.

$\lambda = i$ musí mít algebraickou násobnost 1, protože kdyby 2, tak zde musí být $\lambda_2 = -i$ s alg. násobností 2, to by ale znamenalo, že máme 4 vl. č. což u matice řádu 3 nelze.

Analogicky pro $\lambda = -i$.

Tedy musíme mít vl. č. $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$ algebraických násobností 1.

Každé vlastní číslo musí mít alespoň 1 vl. vektor. Tedy máme dost vlastních vektorů, proto aby matice A byla diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.